

摘要：

全球氦气供应趋紧，持续推高现货价格。卡塔尔装置遭毁与俄罗斯出口管制，在六周内切断全球约40%的氦气供应。国内现货价格单周暴涨175%，年内累计涨幅达358%。氦气是EUV光刻不可替代的冷却介质，7nm以下先进节点对其高度依赖。短缺已推高芯片生产成本，并对先进节点良率形成隐形侵蚀。若危机延续，先进制程产能及AI芯片供应链将面临进一步冲击。

氦气，这种无色无味的情性气体，正成为全球AI芯片产业最意想不到的致命卡点。

在A股市场，氦气题材已迅速升温，相关概念板块过去五个交易日累计上涨近13%。4月27日，氦气概念股集体冲高，金宏气体一度涨超20%，广钢气体一度涨超14%，中泰股份、九丰能源等个股跟涨。

行情背后是氦气价格的持续飙升。过去一周，氦气价格涨幅居化工产品之首，国内现货价格单周暴涨175%，年内累计涨幅已达358.33%。

此次涨价的直接导火索来自双重供应冲击。一是卡塔尔拉斯拉凡工业城核心装置遭袭损毁，全球约30%的氦气供应陷入紧张，复产时间未定；二是俄罗斯于4月14日宣布对氦气实施临时出口管制，措施持续至2027年底。据天风证券分析，俄罗斯出口暂停后，国内长协及散单进口用户均受影响，进口管束企业惜售心态增强，市场流通量骤减，进一步推升价格高企。

一场原本被视为局部化工品涨价的危机，正演变为对AI芯片、先进半导体及数据中心基础设施的系统性冲击。

氦气是EUV光刻工艺不可替代的冷却介质，供应紧缺已推高芯片企业生产成本，并对部分工厂产能形成实质压制。分析人士警告，若危机延续，台积电、三星等代工厂的先进节点良率将率先承压，英伟达GPU及AI ASIC芯片的供应链稳定性面临考验。



表 3：本周化工产品涨幅前 10 名						
子行业	产品	单位	26/4/24	上周	周涨幅	年内涨幅
工业气体	氮气	元/瓶	2750	1000	175.00%	358.33%
两碱	液氯	元/吨	487	333	46.25%	508.75%
聚氨酯	HDI	元/吨	47500	34000	39.71%	86.27%
聚氨酯	IPDI	元/吨	56500	40500	39.51%	52.70%
电子化学品	电子级双氧水	元/吨	2300	1700	35.29%	58.62%
两碱	双氧水	元/吨	1143	855	33.68%	60.53%
电子化学品	电子级双氧水	元/吨	2800	2100	33.33%	40.00%
电子化学品	电子级硫酸	元/吨	3300	2600	26.92%	106.25%
农药	醚醛	万元/吨	9.5	7.5	26.67%	39.71%
电子化学品	电子级双氧水	元/吨	3800	3200	18.75%	26.67%

资料来源：Wind，百川盈孚，隆众资讯，天风证券研究所

双重冲击：全球40%氮气供应在六周内被切断

此轮氮气价格暴涨的根源，来自供给侧几乎同期发生的两次系统性冲击。

第一重冲击来自中东，卡塔尔Ras Laffan工业城核心装置遭袭损毁。今年3月，该装置遇袭，复产时间评估已从“数周修复”恶化为“3至5年重建”，导致全球约30%的氮气供应骤然缺失。中信证券指出，中国2024年超过60%的氮气进口来自卡塔尔，中东局势的每一步恶化都直接牵动国内产业链安全。

第二重冲击来自俄罗斯，该国宣布对氮气实施临时出口管制。2026年4月14日，俄罗斯政府出台该措施，持续至2027年底，所有出口须经总理亲自批准，且仅对欧亚经济联盟（EEU）成员国豁免。俄罗斯是全球重要氮气生产国，此举实质冻结了约8%至9%的全球流动产能。

两者叠加，**全球约40%的氮气供应在短短六周内被实质性切断或冻结。**国金证券分析认为，全球主要氮气资源国为美国、卡塔尔、俄罗斯、阿尔及利亚，此次多点同步受损，供需偏紧格局已远超2022年俄乌冲突时期。与此同时，澳洲工厂检修延长、红海航运危机导致到港量暴跌35%，全球商业库存已降至2008年以来低位，上游惜售现象明显。

从良率到产能：氮气短缺如何“卡住”AI芯片

氮气之所以能够牵动全球AI芯片产业的神经，根源在于其在先进半导体制造中不可替代的核心地位。

氮气是EUV（极紫外光刻）环节的核心冷却介质，并广泛应用于干法刻蚀工艺。7nm及以下先进节点——尤其是5nm、3nm、2nm节点的人工智能半导体、HBM高带宽内存、先进DRAM等产品——对氮气的依赖程度极高。相比之下，28nm及以上成熟制程节点的依赖性相对较低，具备一定的供应冲击抵御能力。

从影响机制看，**氮气短缺首先体现为良率下降。**干法刻蚀工艺高度依赖氮气的质量裕度，一旦供应受限，尖端节点的良率所受冲击更为显著——这种损耗不会直接体现在产量数据上，而是以**“隐形”方式持续侵蚀产能**。若台积电3nm/2nm生产线良率下降数个百分点，英伟达GPU、博通AI ASIC、苹果移动SoC等核心产品的供应将直接承压。

据行业分析，EUV专用氮气（6N/99.9999%纯度）目前处于全球硬短缺状态，部分芯片厂库存已见底，产能被迫收缩。新建半导体工厂的设备安装、工艺认证及量产爬坡等每个阶段均消耗大量特种气体。Rapidus千岁工厂、台积电亚利桑那州及熊本2号工厂等多个先进产线的启动时间窗口，恰与当前供应危机高峰期重合，潜在延迟风险不容忽视。



分析指出，中东局势持续紧张、海外产能恢复缓慢，全球氦气供应担忧情绪短期内难以消散，价格预计将维持高位震荡。对于下游半导体及AI算力产业而言，供应链脆弱性暴露带来的成本压力与潜在产能风险，仍是近期无法回避的核心变量。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

61 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论